



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

La Gestione della Supply Chain

**Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale**

RELATORI

Prof.ssa Albachiara Boffelli

SEDE

DALMINE

Introduzione

Tendenza verso l'outsourcing → **supply network management**

Competizione tra supply chain

Significato di **supply chain management**

- Anni '60: distribuzione fisica (MP in input, PF in output)
- Anni '70: enfasi sull'integrazione dei processi
- Anni '80: integrazione dei flussi fisici e informativi
- Anni '90: proliferazione dei termini

Definizione di **Supply Chain Management**

- Approccio orientato ai **processi** per la gestione dei **flussi** fisici, informativi ed economico-finanziari lungo l'intera **rete** di fornitura e di distribuzione, dai fornitori iniziali fino ai clienti finali. (Metz, 1998)

Nuovi trade-off: la sfida dell'agilità

Molte aziende negli anni '90-'00 hanno lavorato per migliorare il trade-off tra costo e servizio raggiungendo SC efficienti e veloci

Seconda metà anni '00: la sfida per molti è la **flessibilità** e l'**agilità** della SC

- Capacità di adattare rapidamente la SC a cambiamenti drastici a valle (domanda) o a monte (mercato di fornitura)

Le **strategie** emergenti per il miglioramento dei trade-off si possono classificare secondo:

- Tipologia di prodotti
- Tipologia di processi

Tipologie di prodotti

Variabilità della domanda bassa: Prodotti di massa (standard)

- Distribuzione su larga scala (retail)
- Domanda stabile e prevedibile
- Ciclo di vita lungo
- La stabilità genera concorrenza, la quale può condurre a margini di profitto ridotti...
- Possibili perturbazioni indotte da
 - Acquisti speculativi
 - Fenomeno delle *sales promotion*

Variabilità della domanda alta: Prodotti innovativi

- Ciclo di vita breve (anche di pochi mesi)
- Variabilità e imprevedibilità della domanda e margini elevati
- Finestra temporale piccola (ruolo del Time to Market)

Tipologie di prodotti

FIGURE I. Demand Characteristics

Functional	Innovative
Low demand uncertainties	High demand uncertainties
More predictable demand	Difficult to forecast
Stable demand	Variable demand
Long product life	Short selling season
Low inventory cost	high inventory cost
Low profit margins	High profit margins
Low product variety	High product variety
Higher volume per SKU	Low volumes per SKU
Low stockout cost	High stockout cost
Low obsolescence	High obsolescence

Tipologie di processi

Instabilità del processo bassa

- Tecnologie e processi maturi
- Sistema di offerta (reti di fornitori) delineato e articolato
- Automazione
- Contratti di fornitura di medio-lungo termine

Instabilità del processo alta

- Tecnologie e processi produttivi in evoluzione
- Sistema di offerta (reti di fornitura) non ancora articolato e stabile
- Fine-tuning continuo delle operations, produttività variabile
- Contratti di fornitura spot o soggetti a cambiamenti frequenti nelle specifiche

Tipologie di processi

FIGURE 2. Supply Characteristics

Stable	Evolving
Less breakdowns	Vulnerable to breakdowns
Stable and higher yields	Variable and lower yields
Less quality problems	Potential quality problems
More supply sources	Limited supply sources
Reliable suppliers	Unreliable suppliers
Less process changes	More process changes
Less capacity constraint	Potential capacity constrained
Easier to changeover	Difficult to changeover
Flexible	Inflexible
Dependable lead time	Variable lead time

Le strategie di supply chain

Variabilità della domanda

Instabilità
del processo

	Bassa (prodotti standard)	Alta (prodotti innovativi)
Bassa	Supply chain efficiente (Lean)	Supply chain reattiva (Responsive)
Alta	Supply chain per la gestione del rischio (Risk hedging)	 Supply chain agile (Agile)

Le supply chain di settori diversi

Variabilità della domanda

Instabilità del processo

	Bassa (standard)	Alta (innovativi)
Bassa	Alimentari industriali, abbigliamento "base"	Abbigliamento firmato, computer, musica leggera
Alta	Energia idroelettrica (black-out), prodotti agricoli	TLC, computer per utenza professionale, semiconduttori

Le supply chain *Lean*

Strategie mirate a generare la massima efficienza in termini di costo logistico totale

- Eliminazione delle attività non a valore aggiunto
- Economie di scala
- Controllo degli stock e spesso gestione centralizzata
- Tecniche di ottimizzazione per massimizzare l'utilizzo delle capacità produttive e distributive
- Automazione degli scambi informativi tra clienti e fornitori

Le supply chain *Responsive*

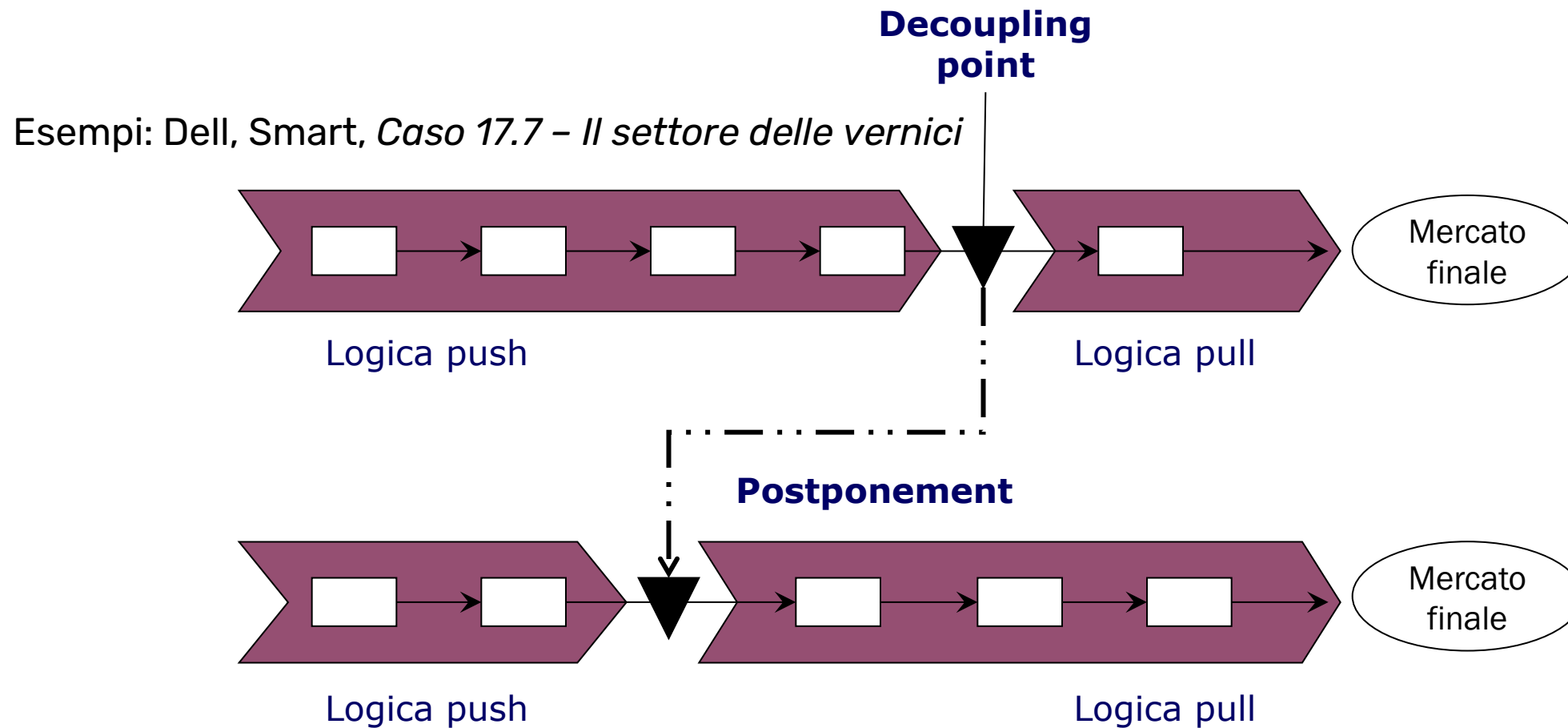
Strategie basate sulla reattività e flessibilità per far fronte alla varietà e variabilità dei bisogni della clientela

Approcci *build-to-order* e di *mass customization*, adatti a soddisfare le specifiche richieste del mercato

Importanza del Time-to-market



Postponement



Le supply chain *Risk Hedging*

Orientamento alla gestione del rischio

- Strutturale
- Anomalo: resilience

Strategie di backup: scorte, fornitori di riserva

Compartecipazione delle risorse all'interno della filiera, per condividere il rischio di interruzione della fornitura

- Ex: scorte di componenti e materie prime condivise con altre aziende

ICT fondamentale per il successo di queste strategie

- informazioni in tempo reale su scorte e domanda
- riallocazione dinamica degli stock e della domanda fra partner che condividono le medesime scorte di magazzino

Le supply chain *Agile*

Reattività e flessibilità rispetto ai bisogni del mercato unite a strategie di “risk hedging”

- scorte e altre risorse di capacità condivise tra più partner per far fronte al rischio di mancanze di scorte o di interruzione dell’offerta.

Si definiscono agili perché in grado di fronteggiare una domanda mutevole, diversa e imprevedibile (sul versante esterno), e contemporaneamente minimizzano i rischi di interruzione dell’offerta (sul versante interno)

Mix di strategie

In parallelo: nel caso di imprese con linee di prodotti diversi

In serie: nel caso di filiere lunghe (tipicamente: stadi a monte più lean/risk hedging e stadi a valle più responsive/agile)



Mix di strategie in parallelo

In molti settori convivono parallelamente più tipologie di SC per prodotti e marchi differenti

Esempio GAP (mercato US)

- Marchio Old Navy's: fascia bassa e alta sensibilità al prezzo
→ delocalizzazione in Cina
- Marchio Gap: cliente trendy, velocità e flessibilità
→ produzione in centro-America
- Marchio Banana Republic: fascia alta, qualità elevata
→ sourcing in Italia

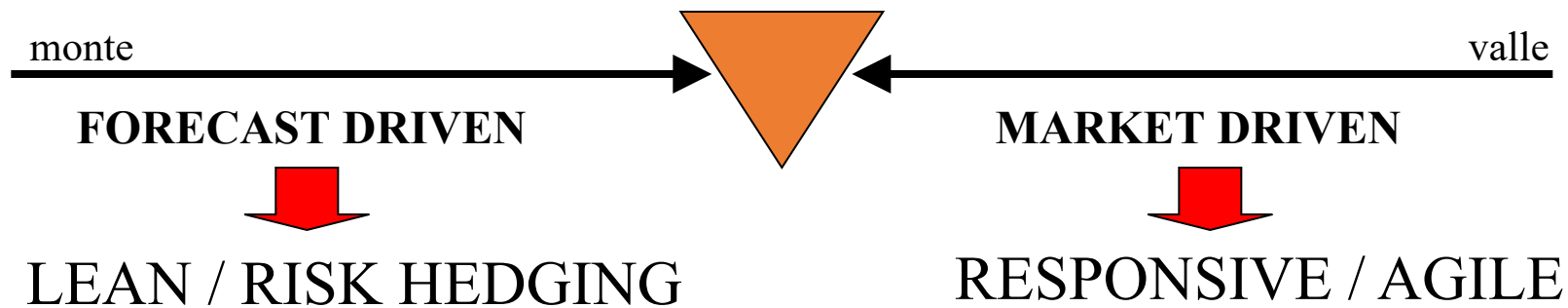
Caso Zara

- Componenti differenziate della domanda (referenze base vs specialità)

Mix di strategie in serie

In molti settori convivono strategie *lean/risk hedging* a monte, mentre a valle prevalgono strategie *responsive/agile*

- Starbucks: miscele base di caffè e aromi fino al POS e poi personalizzazione sulle esigenze e giacenze del negozio
- Dell: stock di componenti base e Assemble-to-order (ATO) via Internet
- Distribuzione delle vernici (Vedi Caso 17.7)



La gestione della rete: logica *Push*

La produzione ad un determinato stadio della filiera è avviata in anticipo sulla base delle previsioni di domanda dello stadio a valle e/o del mercato finale

I prodotti sono consegnati (spediti) in anticipo sulla base delle previsioni di domanda dello stadio a valle e/o del mercato finale

- Pianificazione sfasata nel tempo, Material Requirement Planning (MRP) and Distribution Requirement Planning (DRP)
- Adatta a domande anche variabili ma richiede **previsioni accurate**
- Virtualmente non richiede scorte di sicurezza

In pratica, enfasi sulle scorte come **meccanismo di protezione** dall'incertezza delle previsioni e dei lead time

La gestione della rete: logica Pull

La produzione ad un determinato stadio della filiera è avviata solo quando richiesto dallo stadio a valle (magazzino, plant, o cliente)

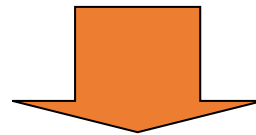
I prodotti sono consegnati (spediti) solo quando richiesto dallo stadio a valle

- Enfasi sulla responsiveness
- Efficacia della capacità di risposta a monte (capacità idealmente infinita)
- Adatta a domande stabili
- Beneficia largamente della riduzione del LT e delle tecniche di riduzione della variabilità (standardizzazione e modularità)
- Non gestisce le priorità (logica Fifo) e non differenzia tra prodotti e canali ad alto/basso margine
- Uno strumento per la gestione pull: il kanban

Bilanciamento di push e pull

Nella scelta tra PUSH e PULL si cerca di:

- Ridurre l'incertezza dei processi di produzione/distribuzione
- Evitare sovra-stock e stock-out
- Bilanciare e combinare sistemi push e pull
 - Push a monte e pull a valle
 - Identificare il “punto di disaccoppiamento”



**Postponement /
Mass-customization**

Esercizi: EletPro e Clothes Ltd

